

Безынерционные линейные цепи

Конспект лекции по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы»

2026

Содержание

Введение	2
1 Топология цепи	2
2 Методы расчёта безынерционных цепей	2
2.1 Законы Кирхгофа (напоминание)	2
2.2 Метод контурных токов	2
2.3 Метод узловых потенциалов	3
3 Двухполюсники	4
3.1 Линейные двухполюсники	4
3.2 Короткое замыкание, разрыв цепи и резистор	4
4 Аффинные двухполюсники	5
4.1 Реальные источники	5
4.2 Теорема Тевенена	6
4.3 Теорема Нортона	6
4.4 Применимость теорем	7
5 Делитель напряжения	7
6 Параллельный сумматор	8
6.1 Почему линейная комбинация?	9
7 Линейные трёхполюсники	9
7.1 Флэшбек из аналитической геометрии	10
7.2 h-параметры	11
7.3 Т-образная схема	12
7.4 X-параметры и Y-параметры	13
7.5 Техника перехода звезда-треугольник	14

Введение

Безынерционная цепь — это цепь, в которой отсутствует **запас энергии**. Это означает, что цепь реагирует на изменения мгновенно, без переходных процессов. Также это означает, что цепь не может накапливать заряд. Для нас с вами это значит, что на этой лекции мы будем рассматривать цепи, состоящие только из резисторов и источников, и не будем иметь дело с конденсаторами и катушками.

1 Топология цепи

С точки зрения топологии цепь состоит из узлов и ветвей. **Узел** — это точка цепи, где соединяются три и более проводника. **Ветвь** — это участок цепи между двумя узлами. Есть ещё понятия двухполюсника, трёхполюсника и так далее. **Двухполюсник** — это любой фрагмент электрической цепи, который имеет два вывода (“полюса”) для подключения к внешней схеме. По сути он представляет собой чёрный ящик с торчащими наружу выводами. Трёхполюсник — тот же чёрный ящик, но уже с тремя выводами, и так далее. Ограничимся пока этими понятиями.

2 Методы расчёта безынерционных цепей

В школе вы уже сталкивались с задачами на расчет подобных цепей. Как правило, для нахождения неизвестных величин вы пользовались уравнениями Кирхгофа, а если ещё проще — то законом Ома. Сейчас же мы рассмотрим методы, которые позволяют систематизировать и упростить расчет цепей.

2.1 Законы Кирхгофа (напоминание)

Первый закон Кирхгофа говорит о том, что алгебраическая сумма токов, втекающих в узел, равна нулю. Проще говоря, сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих из узла токов.

$$\sum_i I_i^{\text{in}} = \sum_j I_j^{\text{out}}$$

Второй закон Кирхгофа заключается в том, что алгебраическая сумма всех ЭДС и напряжений в любом замкнутом контуре равна нулю.

$$\sum_i I_i R_i = \sum_j E_j$$

2.2 Метод контурных токов

Суть метода заключается в том, что мы разделяем цепь на набор замкнутых контуров и делаем замену исходных токов на **контурные токи**. Контурные токи на самом деле являются виртуальными, то есть воображаемыми, однако в силу того, что все уравнения, описывающие безынерционные цепи, являются **линейными** (для них выполняется принцип суперпозиции), мы можем произвести линейную замену одних токов на другие. Подробнее про линейность мы поговорим чуть позже. Для лучшего понимания такой замены обратимся к простому примеру. Пусть по проводу течёт ток в 3 ампера. Если мы представим этот ток как сумму двух токов в 5 ампер и 2 ампера, текущих в противоположных направлениях, суть происходящего не изменится.

$$\begin{array}{ccc} 3\text{A} & & 5\text{A} \\ \text{---} \longrightarrow \text{---} & & \text{---} \longrightarrow \text{---} \\ & & 2\text{A} \\ & & \text{---} \longleftarrow \text{---} \end{array}$$

Разбивать цепь на контуры можно разными способами, однако проще всего делать это так, чтобы контуры были как можно меньше и не содержали в себе других контуров.

Рассмотрим метод на примере несложной схемы. Выразим токи нашей схемы через контурные

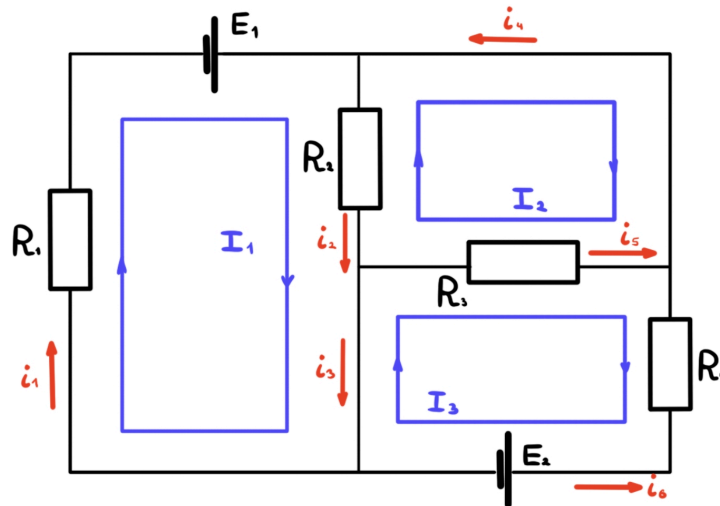


Рис. 1: Схема для метода контурных токов

токи:

$$\begin{aligned} i_1 &= I_1; & i_4 &= -I_2; \\ i_2 &= I_1 - I_2; & i_5 &= I_3 - I_2; \\ i_3 &= I_1 - I_3; & i_6 &= -I_3; \end{aligned}$$

Если мы найдём контурные токи, то сможем восстановить по ним и исходные токи.

Контурные токи мы будем искать, применяя второй закон Кирхгофа к каждому контуру. Знаки перед слагаемыми зависят от направления обхода контура. Если ток течёт вдоль направления обхода, то знак, с которым он входит в формулу, положительный. Если направление действия источника совпадает с течением тока, то в сумму он также входит со знаком плюс. Для наших контуров это выражение выглядит так (направление обхода всегда по часовой стрелке):

$$\begin{aligned} I_1(R_1 + R_2) - I_2R_2 &= E_1 \\ I_2(R_2 + R_3) - I_1R_2 - I_3R_3 &= 0 \\ I_3(R_3 + R_4) - I_2R_3 &= -E_2 \end{aligned}$$

Таким образом, мы получим систему линейных уравнений. Решив её, мы найдём контурные токи. Затем, совершив обратное преобразование, мы найдём исходные токи.

2.3 Метод узловых потенциалов

Этот метод существенно проще и многим знаком со школы. Он в каком-то смысле противоположен методу контурных токов, так как исследует узлы, а не ветви, и использует первый закон Кирхгофа, а не второй. Напомню, что первый закон Кирхгофа говорит о том, что сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих.

1. Выберем один из узлов за “землю” — то есть присвоим ему потенциал, равный нулю. Обозначим его φ_0 .
2. Потенциалы остальных узлов — это неизвестные величины, которые будут фигурировать в уравнениях. Обозначим их $\varphi_1, \varphi_2, \dots$
3. Для каждого узла, кроме заземлённого, запишем первый закон Кирхгофа. Таким образом, получим систему уравнений на токи.
4. Каждый ток выразим через узловые потенциалы, в результате чего получим систему уравнений на узловые потенциалы.
5. Зная потенциалы, можно найти токи в каждой ветви.

3 Двухполюсники

Как уже было сказано, двухполюсник можно рассматривать как чёрный ящик, который имеет два вывода. С помощью этих выходов мы можем измерить силу протекающего через него тока I и разность потенциалов на этих выводах $\Delta\varphi$, то есть напряжение U . Возникает вопрос, как эти две величины в двухполюснике связаны. Рассмотрим двумерное векторное пространство (I, U) . Какое множество в этих координатах может описывать двухполюсник? Скорее всего, мы ожидаем увидеть кривую или даже график некоторой непрерывной функции. Почему именно непрерывной? Да потому, что если бы график имел разрыв, то это означало бы, что при сколь угодно малом изменении одной переменной резко менялась бы другая, что не характерно для физических систем. Мы же ограничимся рассмотрением более узкого класса двухполюсников.

3.1 Линейные двухполюсники

Двухполюсники, с которыми мы дальше будем работать называются **линейными**: множество их состояний является линейным подпространством. Это значит, что если у такого двухполюсника есть некоторые два состояния (U_1, I_1) , (U_2, I_2) , то и любая их линейная комбинация $(\alpha U_1 + \beta U_2, \alpha I_1 + \beta I_2)$ будет состоянием этого двухполюсника. Отметим, что в линейных системах обязательно присутствует нулевое состояние $(0, 0)$. В двумерном линейном пространстве линейное подпространство может быть двумерным, одномерным и нульмерным. Двумерное подпространство мы не рассматриваем, так как в таком случае ток и напряжение будут просто независимы друг от друга. Нульмерное подпространство тривиальное. Остаётся только одномерное подпространство. Как вы знаете из курса линейной алгебры, одномерное линейное подпространство задаётся прямой, проходящей через начало координат. Именно этими прямыми будет задаваться множество состояний линейных двухполюсников, которые мы будем изучать.

3.2 Короткое замыкание, разрыв цепи и резистор

Если множество состояний описывается прямой, находящейся в первой и третьей четвертях координатной плоскости - это обычный резистор. Связь между напряжением и током можно задать через коэффициент пропорциональности, то есть сопротивление R , или обратную к нему проводимость G .

$$U = RI; \quad I = GU$$

А что если прямая имеет отрицательный наклон и располагается во второй и четвёртой четвертях? Отрицательное сопротивление? Но это значит, что если мы подадим на такой двухполюсник разность потенциалов, то ток потечёт от меньшего потенциала к большему. Понятно, что этот элемент не может быть реализован без использования активных элементов (то есть способных генерировать электрическую энергию), поэтому рассмотрение отрицательных сопротивлений пока отложим. Если прямая, описывающая двухполюсник, вертикальна, это значит, что любому напряжению будет соответствовать нулевой ток. Понятно, что это **разрыв цепи**. Если, напротив, прямая горизонтальна, то любому току соответствует нулевое напряжение — это **короткое замыкание**. Все эти двухполюс-

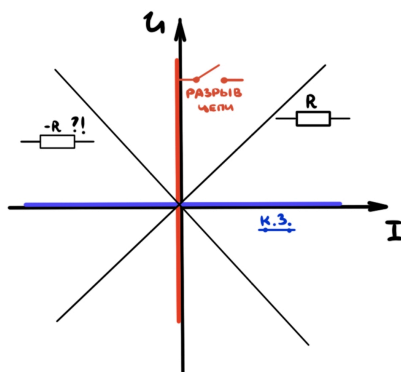


Рис. 2: Пассивные двухполюсники

ники являются пассивными, они не могут сами генерировать электрический ток, поэтому чтобы в нашей цепи потек ток, мы должны выйти за границы линейных двухполюсников.

4 Аффинные двухполюсники

Если вы ещё не забыли курс линейной алгебры, то должны помнить, что в нём рассматривались линейные и аффинные преобразования. Аффинные преобразования можно было представить в виде двух последовательно действующих преобразований, одно из которых — это некоторое линейное преобразование, а второе — преобразование сдвига (или трансляции). В случае с аффинным двухполюсником аналогия со сдвигом сохраняется. По сути аффинный двухполюсник получается сдвигом множества состояний линейного двухполюсника на некоторый вектор. Таким сдвигом из пассивных элементов мы получим источники. Например, если мы сдвинем вертикальную прямую, соответствующую разрыву цепи,

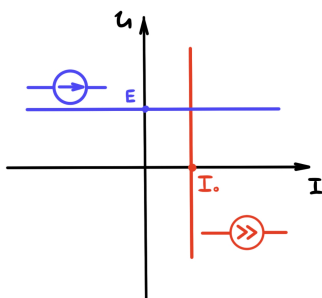


Рис. 3: Идеальные источники

ющую разрыву цепи, то получим идеальный источник тока, так как теперь множество состояний двухполюсника таково, что любому значению напряжения соответствует один и тот же ток. Если мы сдвинем горизонтальную прямую из нулевого положения, соответствующего короткому замыканию, то получим идеальный источник напряжения, так как для любого потребляемого тока этот двухполюсник будет выдавать постоянную разность потенциалов. Проблема в том, что такие источники являются идеальной моделью, которая не реализуется на практике.

4.1 Реальные источники

Если вы когда-нибудь работали с электрическими цепями и подключали их к источникам энергии (аккумуляторам или батарейкам), то должны были заметить, что напряжение на источнике при подключении внешней цепи “проседает”. Обсудим, почему это происходит. Если исключить вырожденные случаи, рассмотренные выше, то аффинный двухполюсник задаётся наклонной прямой, которая пересекается в одной точке с осью ординат, а в другой - с осью абсцисс. Эта прямая будет задавать так называемый “реальный источник”. Пересечение с горизонтальной осью соответствует случаю с нулевым напряжением - то есть состоянию короткого замыкания. Пересечение с вертикальной осью - случаю с нулевым током, то есть состоянию холостого хода, когда источник ни к чему не подключен. Таким образом, если у нас есть источник, то мы можем измерить ток короткого замыкания I_{sc}

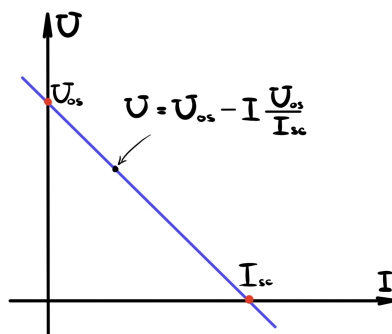


Рис. 4: Реальный источник

(short circuit) и напряжение холостого хода U_{oc} (open circuit). Эти две величины определяют уравнение, задающее наклонную прямую.

$$U = E - IR = U_{oc} - I \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$$

Из формулы становится ясно: если источник, с которым мы работаем, описывается линейной моделью реального двухполюсника, то при подключении такого источника в цепь, через него потечёт ток, а значит, состояние сместится из точки холостого хода, следовательно, напряжение получившегося состояния окажется меньше. В этом и кроется причина “проседания” напряжения.

4.2 Теорема Тевенена

Оказывается, если мы подключим последовательно идеальный источник напряжения и резистор, то на выходе получившегося двухполюсника получим похожую наклонную прямую. Связь между напряжением и силой тока в таком двухполюснике будет задаваться следующим линейным уравнением.

$$U = E - IR$$

Значит, если мы возьмём идеальный источник с напряжением $E = U_{oc}$ и сопротивлением $R = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$, то получим модель, которая ведёт себя так же, как и наш неидеальный источник. Таким образом, мы явно показали, как можно заменить подобной схемой аффинный двухполюсник. Это суть теоремы Тевенена.

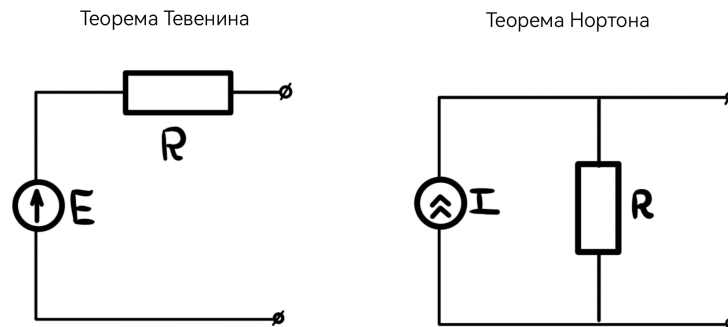


Рис. 5: Теоремы Тевенена и Нортон

4.3 Теорема Нортон

С другой стороны, можно сконструировать двухполюсник, подключив параллельно резистор R и идеальный источник тока I_0 . Уравнение, описывающее такой двухполюсник, имеет вид:

$$I_0 = I + \frac{U}{R} \Rightarrow U = I_0 R - IR$$

Значит для получения такой модели исходного аффинного двухполюсника, параметры цепочки должны быть такими:

$$U_{oc} = I_0 R; \quad R = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} \Rightarrow I_0 = I_{sc}$$

Так, мы явно показали, как можно заменить аффинный двухполюсник моделью с идеальным источником. Это суть теоремы Нортон.

4.4 Применимость теорем

Конечно, схема Тевенена будет слушателю роднее, так как он со школы привык к идеальным источникам напряжения. Однако бывают случаи, когда схема Нортонa с идеальным источником тока оказывается удобнее. Подключим к аффинному источнику нагрузку — некоторую схему, которая потребляет ток. Нагрузку можно охарактеризовать сопротивлением нагрузки R_l : это сопротивление эквивалентного резистора, который установит наш источник в такое же состояние, что и нагрузка.

Заметим, что в схеме Тевенена внутреннее сопротивление оказывается подключено последовательно с нагрузкой, а в схеме Нортонa — параллельно. Так вот, если оказывается, что $R \ll R_l$, то в схеме Тевенена падение напряжения на внутреннем сопротивлении почти отсутствует. В таком случае $U \approx E$, внутренним сопротивлением можно пренебречь, а значит источник можно приблизительно считать идеальным источником напряжения. Напротив, если $R \gg R_l$, то в схеме Нортонa почти весь ток идёт в нагрузку и ток через неё $\approx I_0$, то есть источник можно приблизить идеальным источником тока. Таким образом, удобство той или иной схемы определяется соотношением внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки.

5 Делитель напряжения

Ярким примером аффинного двухполюсника является делитель напряжения. Из названия понятно, что такое схемное решение нужно для того, чтобы поделить напряжение. Представьте ситуацию, что у вас есть аккумулятор на 3,6 В, и вам нужно запитать от него микроконтроллер, рассчитанный на 2,4 В. Для решения этой проблемы попробуем применить наш делитель. Итак, чтобы найти уравне-

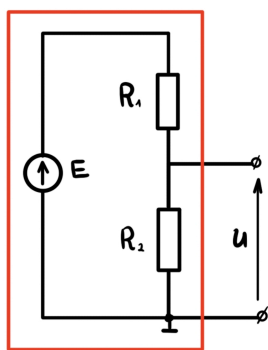


Рис. 6: Делитель напряжения

ние прямой для этого двухполюсника, найдём напряжение холостого хода. Для этого оставим выход разомкнутым. Остаётся лишь один контур, по которому течёт ток I .

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2} \Rightarrow U_{oc} = IR_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$$

Теперь устроим на выходе короткое замыкание. Ток не будет течь по резистору R_2 : $I_{sc} = \frac{E}{R_1}$. Уравнение прямой:

$$U = U_{oc} - I \frac{U_{oc}}{I_{sc}} \Rightarrow U = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E - I \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Теперь применим теорему Тевенена и получим напряжение и внутреннее сопротивление эквивалентного источника.

$$E^* = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E; \quad R^* = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = R_1 \parallel R_2$$

Заметим, что если у нашего исходного аккумулятора было маленькое внутреннее сопротивление и напряжение при подключении нагрузки почти не падало, то у получившегося источника внутреннее сопротивление определяется резисторами R_1 и R_2 . Если эти сопротивления не будут достаточно

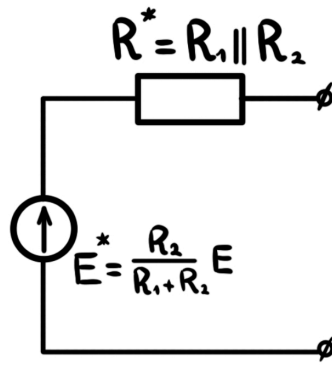


Рис. 7: Эквивалентная схема делителя напряжения

маленькими, то при подключении нагрузки напряжение на нём может сильно проседать. С другой стороны, сколь угодно малыми их тоже нельзя делать, потому что в таком случае даже в режиме холостого хода через делитель будет течь большой ток и рассеиваться заметная мощность. Таким образом, делитель напряжения не всегда является удачным схемным решением.

6 Параллельный сумматор

Параллельный сумматор довольно часто возникает в схемных решениях не по воле инженера, а скорее спонтанно. Например, вы столкнётесь с ним в следующем семестре, когда будете изучать усилители с обратными связями. Допустим, у нас заданы коэффициенты α и β , с которыми долж-

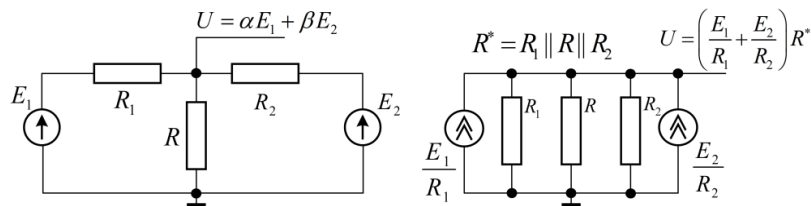


Рис. 8: Параллельный сумматор

ны складываться напряжения источников. Наша задача — подобрать сопротивления. Соотношение $U = \alpha E_1 + \beta E_2$ должно работать при любых напряжениях источников. Значит, мы можем занулить источник E_2 , то есть заменить его коротким замыканием. Рассчитаем схему для этого случая. На самом деле легче разглядеть здесь делитель напряжения, представив параллельно подключённые R и R_2 одним эквивалентным резистором. Получим $U = \frac{R \parallel R_2}{R_1 + R \parallel R_2} E_1$. Отсюда $\alpha = \frac{R \parallel R_2}{R_1 + R \parallel R_2}$. Симметрично, приравняв к нулю левый источник, получим $\beta = \frac{R \parallel R_1}{R_2 + R \parallel R_1}$. Итак, мы получили уравнения, которые связывают коэффициенты сумматора и сопротивления, однако выразить из них сопротивления довольно проблематично. Сейчас мы воспользуемся другим способом и получим более удобные соотношения.

Сделаем финт ушами. Посмотрим на ветвь, состоящую из источника напряжения E_1 и резистора R_1 . В ней можно увидеть эквивалентный источник из теоремы Тевенена. Мы можем заменить его на эквивалентный источник из теоремы Нортон, тогда этот аффинный двухполюсник представляется как параллельно подключённые источник тока и сопротивление. Теперь заменим параллельно подключённые резисторы одним эквивалентным с сопротивлением $R^* = R_1 \parallel R \parallel R_2$. Параллельно подключённые источники тока также можно заменить одним источником с током $\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2}$. Теперь можно выразить напряжение на выходе сумматора: $U = R^* \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} \right)$. Путём сравнения с исходной формулой получаем:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{R^*}{R_1} \\ \beta &= \frac{R^*}{R_2} \end{aligned} \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} = \frac{R_2}{R_1}$$

Для нахождения сопротивлений по заданным α и β нам нужно ещё одно соотношение.

$$\alpha + \beta = R^* \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{(R_1 \| R_2) \| R}{R_1 \| R_2}$$

Для удобства сделаем временную замену: $r = R_1 \| R_2$.

$$\alpha + \beta = \frac{r \| R}{r} = \frac{rR}{r(R+r)} = \frac{1}{1 + \frac{r}{R}} = \frac{1}{1 + \frac{R_1 \| R_2}{R}}$$

Сопротивлений у нас три, а уравнения всего два, поэтому одно из сопротивлений мы можем выбрать произвольно.

6.1 Почему линейная комбинация?*

У внимательного читателя может возникнуть вопрос: почему мы ищем выходное напряжение этой цепи именно в виде $U = \alpha E_1 + \beta E_2$? Потратим немного строк на обоснование. Как уже упоминалось, уравнения, описывающие безынерционные цепи (законы Кирхгофа вместе с законом Ома), линейные, а значит общая система для цепи имеет вид

$$Ax = b,$$

где A — матрица из сопротивлений и проводимостей, x — вектор напряжений и токов, b — источники. Из этого уравнения получаем $x = A^{-1}b$. Выходное напряжение — это одна из компонент вектора x , а значит в общем случае оно будет линейной комбинацией источников. Осталось разобраться со свободным членом. Занулим оба источника и получим пассивную цепь: напряжению на выходе взяться неоткуда, оно нулевое. Следовательно, свободный член отсутствует, и мы приходим к искомому виду

$$U = \alpha E_1 + \beta E_2.$$

На самом деле, если на экзамене вам зададут вопрос, почему решение имеет такой вид, то, как правило, достаточно серьёзно и уверенно сказать: «По линейности!»

7 Линейные трёхполюсники

Если у нашего чёрного ящика появляется ещё один вывод, ситуация усложняется. Для описания его состояния нужно уже шесть параметров: потенциал каждого полюса $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$, и ток, протекающий через каждый полюс I_1, I_2, I_3 . Один из полюсов, как правило, называют общим. (По сути этот полюс выступает в роли земли и все потенциалы считаются от него). Назовем общим третий полюс. Трёх-

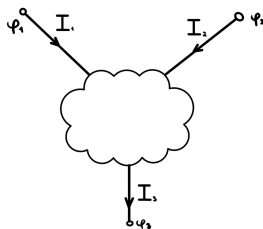


Рис. 9: Трёхполюсник

полюсник не может накапливать заряд, если он является безынерционным, поэтому один ток будет выражаться через остальные. Выразим ток, вытекающий из общего полюса: $I_3 = I_1 + I_2$.

А ещё можно от потенциалов перейти к напряжениям относительно третьего полюса: $U_1 = \varphi_1 - \varphi_3$; $U_2 = \varphi_2 - \varphi_3$. Таким образом, от шести переменных мы перешли к четырём: (U_1, U_2, I_1, I_2) .

Звёздочкой отмечены разделы, которые можно пропустить при первом чтении.

Выделив один из полюсов в качестве общего и сделав замену переменных, мы на самом деле перешли от трёхполюсника к рассмотрению четырёхполюсника, где общий полюс образует с каждым оставшимся полюсом пару, так называемый **порт**. Далее будем называть исследуемый объект **четырёхполюсником**.

Итак, если четырёхполюсник линейен, то линейное пространство его состояний является подпространством в **четырёхмерном векторном пространстве**. (В то время как у двухполюсника это пространство было всего двумерным) Какова размерность этого подпространства? Если не рассматривать вырожденные случаи, то обычно в четырёхполюсниках возникают две линейные связи, которые уменьшают размерность нашего линейного пространства до двух. Мы будем рассматривать только четырёхполюсники с двумерным линейным пространством состояний, поскольку лишь они представляют интерес на практике. Четырёхполюсники с одномерным или трёхмерным линейным пространством состояний — это так или иначе вырожденные случаи. Можно в качестве развлечения попробовать придумать такие системы и убедиться в их неказистости.

7.1 Флэшбек из аналитической геометрии

Обратимся к курсу аналитической геометрии. Там, чтобы задать прямую в трёхмерном пространстве, мы представляли её как пересечение двух непараллельных плоскостей. Сами же плоскости мы задавали через их векторы нормали. Если плоскость проходит через начало координат (то есть является

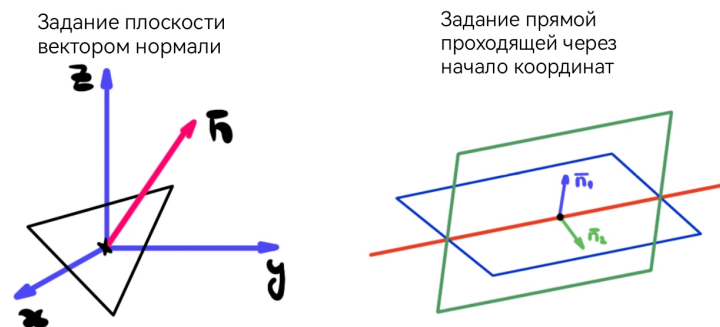


Рис. 10: Пересечение плоскостей

линейным подпространством), то задать её довольно просто.

$$(\vec{n}, \vec{x}) = n_x x + n_y y + n_z z = 0$$

Таким образом, задание прямой сводилось к паре линейных уравнений

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z = 0 \end{cases}$$

Мы же имеем дело с четырёхмерным пространством, поэтому размерность повышается: в нашем случае мы задаем двумерное линейное пространство как пересечение двух трёхмерных **гиперплоскостей**, которые в свою очередь задаются двумя четырёхмерными векторами нормали: $\vec{n}_1 = (\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \delta_1)$, $\vec{n}_2 = (\alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \delta_2)$ а соответствующая система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 U_1 + \beta_1 U_2 + \gamma_1 I_1 + \delta_1 I_2 = 0 \\ \alpha_2 U_1 + \beta_2 U_2 + \gamma_2 I_1 + \delta_2 I_2 = 0 \end{cases}$$

Когда мы решаем эту систему уравнений в общем виде, мы выражаем одну пару переменных через другую пару. Сделать это можно шестью разными способами. Не всегда удаётся выразить одну пару переменных через другую, но один из шести способов всегда сработает, так как иначе уравнения были бы линейно зависимы, а значит четырёхполюсник имел бы трёхмерное пространство состояний, которое мы договорились не рассматривать.

Рассмотрим общую теорию на важном частном случае.

7.2 h-параметры

h-параметры — это способ выражения величин четырёхполюсника, который часто используется в усилительной технике. В нём входное напряжение U_1 и выходной ток I_2 выражаются через U_2 и I_1 . Запишем исходную систему в более удобном виде и преобразуем к матричному виду.

$$\begin{cases} \alpha_1 U_1 + \delta_1 I_2 = -\gamma_1 I_1 - \beta_1 U_2 \\ \alpha_2 U_1 + \delta_2 I_2 = -\gamma_2 I_1 - \beta_2 U_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \delta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Если матрица $(\alpha \ \delta)$ окажется невырожденной, то можно домножить обе части равенства слева на обратную к ней матрицу.

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \alpha_1 & \delta_1 \\ \alpha_2 & \delta_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \gamma_1 & \beta_1 \\ \gamma_2 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Полученная таким образом матрица называется **матрицей h-параметров**.

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

Если матрица $(\alpha \ \delta)$ окажется вырожденной, это значит, что величины I_1 и U_2 связаны линейно и не могут быть выбраны независимыми, а значит h-параметры для описания этой системы не подходят.

Попробуем понять смысл каждого параметра. Для этого перейдём от матричного вида к системе и изобразим эквивалентную схему.

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{11} I_1 + h_{12} U_2 \\ I_2 &= h_{21} I_1 + h_{22} U_2 \end{aligned}$$

Из первого уравнения видно, что h_{11} имеет размерность сопротивления, h_{12} - безразмерный коэффи-

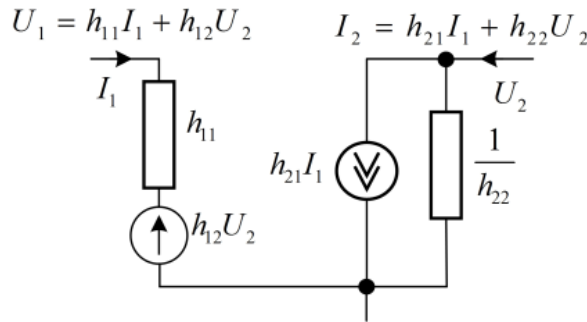


Рис. 11: Эквивалентная схема с h-параметрами

циент. Таким образом, первое уравнение можно реализовать последовательно соединёнными резистором с сопротивлением h_{11} и новым элементом, который называется **управляемым источником напряжения**. Из второго уравнения видно, что h_{21} безразмерный, h_{22} имеет размерность проводимости. Второе уравнение можно реализовать параллельно соединёнными **управляемым источником тока** и резистором с проводимостью h_{22} . Всё это мы подключаем к общему третьему полюсу (земле). Эта модель четырёхполюсника будет вести себя точно так же, как и модель, задаваемая уравнениями на U_1 и I_2 .

Зачем нам может понадобиться именно такое выражение связи между параметрами четырёхполюсника? На самом деле схема с h-параметрами очень удобна при рассмотрении транзисторных усилителей, с которыми вы столкнётесь позднее. Транзистор сам по себе элемент нелинейный, однако если отклонения от рабочей точки малы, его можно линеаризовать — и получившаяся модель оказывается как раз схемой с h-параметрами. Выбор этой пары переменных не случаен: транзистор управляется током на входе, а на выходе ведёт себя почти как источник тока, слабо зависящий от приложенного напряжения, так что независимыми естественно считать входной ток I_1 и выходное напряжение U_2 — ровно те величины, что стоят в правой части h-модели. После такой замены схему с транзистором можно рассчитывать обычными уравнениями Кирхгофа.

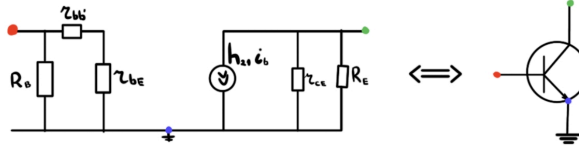


Рис. 12: h-параметры для транзистора

На рисунке слева изображена схема линейризованного транзистора. Видно, что если свернуть резисторы в эквивалентные, мы получим схему с h-параметрами, в которой управляемый источник напряжения занулён ($h_{12} = 0$).

7.3 Т-образная схема

Чтобы понять, как приводить четырёхполюсники к модели h-параметров, рассмотрим пример из вашего задания. Найдем h-параметры Т-образной схемы. Исключим из уравнений U_2 . Для этого “за-

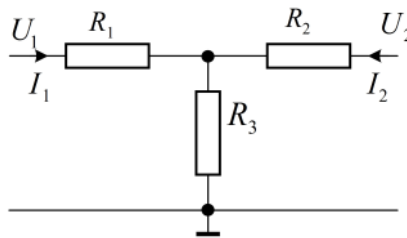


Рис. 13: Т-образная схема

коротим” выходной порт. А на вход подадим ток $I_1 = I_0$. Уравнения на h-параметры упростились:

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{11}I_0 \\ I_2 &= h_{21}I_0 \end{aligned}$$

Теперь найдём U_1 в получившейся схеме. $U_1 = (R_1 + R_2 \parallel R_3)I_0$ Сравнивая получившееся с первым уравнением системы получаем $h_{11} = R_1 + R_2 \parallel R_3$. Для нахождения тока введём вспомогательные переменные (см. рис. ниже).

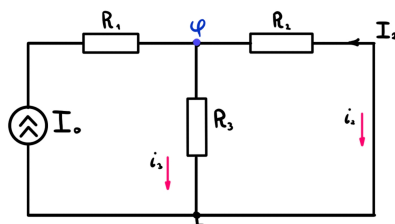


Рис. 14: КЗ на выходном порту

$$\begin{aligned} i_2 + i_3 &= I_0 \\ \varphi &= i_3 R_3 = i_2 R_2 \end{aligned} \Rightarrow i_2 = I_0 \frac{1}{1 + R_2/R_3} = I_0 \frac{R_3}{R_3 + R_2}$$

$$I_2 = -i_2 = -I_0 \frac{R_3}{R_3 + R_2}$$

Сравнивая со вторым уравнением системы получаем:

$$h_{21} = -\frac{R_3}{R_3 + R_2}$$

Для нахождения второй пары параметров избавимся от слагаемых с I_1 на входе. Для этого оставим входной порт разомкнутым, а на выходной порт подадим напряжение U_0 с помощью идеального источника. Слагаемые с входным током ушли:

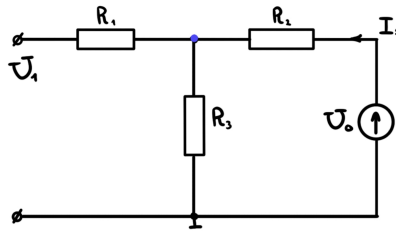


Рис. 15: Холостой ход на входном порту

$$\begin{aligned} U_1 &= h_{12}U_0 \\ I_2 &= h_{22}U_0 \end{aligned}$$

Получим соответствующие связи в схеме. Ток I_2 от источника напряжения течёт через резисторы R_2 и R_3 , на резисторе R_1 падения напряжения нет, так как ток через него не течёт, следовательно: $I_2(R_2 + R_3) = U_0$. Сравнивая со вторым уравнением системы получаем:

$$h_{22} = \frac{1}{R_2 + R_3}$$

Напряжение U_1 равно потенциалу единственного узла:

$$U_1 = R_3 I_2 = \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_0 \Rightarrow h_{12} = \frac{R_3}{R_2 + R_3}$$

Запишем получившуюся матрицу h-параметров.

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 \parallel R_3 & \frac{R_3}{R_2 + R_3} \\ -\frac{R_3}{R_3 + R_2} & \frac{1}{R_2 + R_3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

7.4 X-параметры и Y-параметры

Еще два способа описания линейного четырёхполюсника. X-параметры выражают напряжения через токи, а Y-параметры — наоборот:

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

На рисунке представлены их эквивалентные модели.

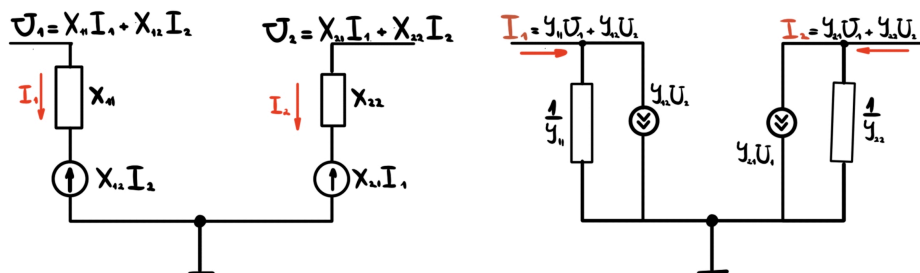


Рис. 16: Эквивалентные схемы с X- и Y-параметрами

Заметим, что если матрица X-параметров является невырожденной, то соответствующая этому четырёхполюснику матрица Y-параметров является обратной к матрице X-параметров.

$$\begin{pmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_{11} & X_{12} \\ X_{21} & X_{22} \end{pmatrix}^{-1}$$

Оказывается, если цепь состоит только из сопротивлений, её матрица X-параметров будет симметричной! То же верно и для матрицы Y-параметров. То есть: $X_{21} = X_{12}$; $Y_{21} = Y_{12}$. Это легко доказывается через теорему взаимности (про которую ленивый автор не удосужился рассказать). Четырёхполюсник с симметричной матрицей X-параметров можно представить в виде эквивалентной схемы под названием **звезда**, а четырёхполюсник с симметричной матрицей Y-параметров — в виде схемы **треугольник**.

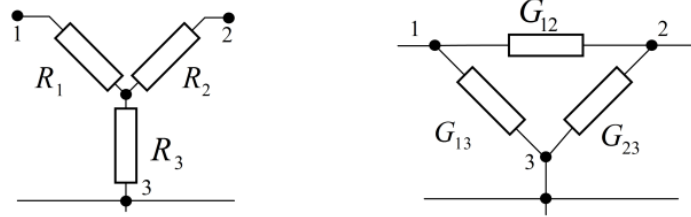


Рис. 17: Схемы “звезда” и “треугольник”

Давайте убедимся в этом, подобрав для произвольной симметричной матрицы X-параметров эквивалентную звезду.

$$\begin{cases} U_1 = X_{11}I_1 + X_{12}I_2 \\ U_2 = X_{21}I_1 + X_{22}I_2 \end{cases}$$

Действуем примерно так же, как при расчёте Т-образной схемы. Избавляемся от тока I_2 , оставляя выходной порт на холостом ходу. На входной порт подаем ток I_0

$$\begin{cases} U_1 = X_{11}I_0 \\ U_2 = X_{21}I_0 \end{cases}$$

В нашей схеме ток I_0 течёт через резисторы R_1 и R_3 находим связь с входным напряжением: $U_1 = (R_1 + R_3)I_0$. Через резистор R_2 ток не течёт, поэтому $U_2 = R_3I_0$. Отсюда находим: $X_{11} = R_1 + R_3$; $X_{21} = R_3$. **Точно также** (автору уже реально лень) для нахождения второй пары на холостой ход ставится уже входной порт, а на выходной подаётся ток I_0 . Симметрично получаем: $X_{12} = R_3$; $X_{22} = R_2 + R_3$. Получившаяся матрица X-параметров:

$$\begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Действуя аналогичным образом можно найти матрицу Y-параметров для треугольника.

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{12} + G_{13} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{12} + G_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \end{pmatrix}$$

7.5 Техника перехода звезда-треугольник

Не всякую цепь удаётся упростить последовательным и параллельным соединением резисторов. Классический пример — мостовая схема: в ней нет ни одной пары резисторов, соединённых чисто последовательно или чисто параллельно, и без дополнительных приёмов приходится выписывать полную систему уравнений Кирхгофа. Техника, которую мы сейчас разберём, позволяет обойтись без этого.

Пусть для некоторого четырёхполюсника получена симметричная матрица X-параметров — значит, его можно заменить звездой. Если эта матрица невырождена, то тот же четырёхполюсник описывается и матрицей Y-параметров, которая является обратной к исходной, а потому тоже симметрична. Но четырёхполюсник с симметричной матрицей Y-параметров можно заменить эквивалентным

треугольником. Убрав из рассуждения промежуточный четырёхполюсник, обнаруживаем, что мы нашли способ перейти от звезды к треугольнику:

$$X^{-1} = Y.$$

$$X^{-1} = Y \Leftrightarrow \begin{pmatrix} R_1 + R_3 & R_3 \\ R_3 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} G_{13} + G_{12} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{23} + G_{12} \end{pmatrix}$$

Вспомним, что обратная матрица к матрице 2×2 считается довольно просто. Для матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ обратная матрица A^{-1} находится как:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

где $\det(A)$ — это определитель матрицы A , который равен: $\det(A) = ad - bc$. Займемся вычислением обратной матрицы X -параметров.

$$\det X = (R_1 + R_3)(R_2 + R_3) - R_3^2 = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3$$

$$X^{-1} = \frac{1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} \begin{pmatrix} R_2 + R_3 & -R_3 \\ -R_3 & R_1 + R_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} G_{13} + G_{12} & -G_{12} \\ -G_{12} & G_{23} + G_{12} \end{pmatrix}$$

Заметим в двух матрицах соответствие элементов: $R_1 \rightarrow G_{23}$; $R_2 \rightarrow G_{13}$; $R_3 \rightarrow G_{12}$. Таким образом, получаем:

$$\begin{aligned} \frac{R_1}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} &= G_{23} \\ \frac{R_2}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} &= G_{13} \\ \frac{R_3}{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3} &= G_{12} \end{aligned}$$

Вспомним, что проводимости и сопротивления связаны по формуле $R = \frac{1}{G}$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{G_{23}} &= R_{23} = R_2 + \frac{R_2 R_3}{R_1} + R_3 \\ \frac{1}{G_{13}} &= R_{13} = R_1 + R_3 + \frac{R_1 R_3}{R_2} \\ \frac{1}{G_{12}} &= R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_3} + R_2 + R_1 \end{aligned}$$

Формулы пересчёта треугольника в звезду получаются нахождением матрицы X -параметров через обратную матрицу Y -параметров.